



Development of an Application for Table Extraction and Handwritten Character Recognition on Pig Farm Status Boards Using ArUco Marker and OCR

Dahye Lee, Yujeong Shin, Heejin Ahn, Hanaro Ma, Ingyu Lee¹, Hyunbean Yi*

Department of Computer Engineering, Hanbat National University

ABSTRACT

Pig farms are struggling in the process of computerizing handwritten pig status boards due to problems of manpower shortage, lack of computer skills of foreign workers, and diversity of number notation methods by country. This paper shows how to automate pig management by recognizing handwritten characters on the pig status board with an mobile application that can be conveniently used by workers. We place ArUco markers at the four vertices of status board and correct the distortion of the image by using the coordinate values of the detected markers. And we used Text Recognition Data Generator to augment the amount of handwritten character data and train OCR model with them. Experimental results show that our approach is effective and usable.

© 2023 KKITS All rights reserved

KEYWORDS OCR, Pig farms, Text recognition, Image processing, Marker detection

1. 서 론

모든의 생산성이 수익과 직결되는 양돈 농가는 모든 정보를 관리하는 업무가 필요하고, 이를 위해 현황판에 돼지 정보를 적은 뒤 컴퓨터 문서에 옮긴다. 이러한 작업에 많은 인력이 필요하나 열악한 업무 환경으로 인력 수급이 원활하지 않다. 또한 다양한 국적의 외국인 노동자들은 숫자 표기 방식

이 한국과 달라 수기 문자를 전산화하는 과정에서 미기입, 오기입과 같은 실수가 빈번하게 발생한다.

농가의 생산성 향상을 위해 최근 스마트 ICT 양돈 시스템을 도입하여 전산 시스템과 연동해 실시간으로 사육돈 정보를 관리할 수 있다. 하지만 전산 작업에 익숙하지 않은 외국인 노동자가 대다수이고 한국어 소통에도 불편함이 있어 새롭게 바뀐 시스템을 교육하기 쉽지 않다.

이를 해결하기 위해 OCR 기술을 돈사의 현황판 업무에 접목시켰고, 기존 작업자들이 사용하기 편리한 스마트폰 어플리케이션으로 돼지 현황 관리 자동화 시스템을 구현하고자 한다. 본 논문에서는

*Corresponding author is with the Department of Computer Engineering, Hanbat National University, 125, Dongseo-daero, Yuseong-gu, Daejeon, 34158, KOREA.
E-mail address: bean@hanbat.ac.kr

마커 인식과 딥러닝 기법을 이용하여 현황판의 표영역을 검출하고 수기 문자를 인식하는 방법을 제안한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서 전체적인 시스템 구성에 대해서 설명한 뒤, ArUco 마커 검출을 통한 이미지 왜곡 보정 방법을 제안하고, 문자 인식 모델과 사용자 인터페이스에 대해 기술한다. 3장에서는 제안하는 방법의 성능 평가 실험을 진행한 뒤 마지막으로 4장에서 결론을 맺는다.

2. 본론

본 논문에서는 제안하는 방법은 <그림 1>과 같다. 사용자는 OCR 어플리케이션 카메라로 현황판을 촬영하여 서버로 전송한다. 전송된 이미지는 ArUco 마커 검출을 통해 이미지의 왜곡을 보정한 뒤 현황판 내 수기 문자를 인식하여 사용자에게 결과를 송신한다. 사용자는 수신한 결과 중 오인식된 문자를 수정하여 데이터베이스에 저장한다.

2.1 전체 시스템 구성

<그림 2>는 제안하는 방법의 시스템 구성도이다. 어플리케이션 개발 플랫폼은 iOS, Android와 같은 모바일과 웹 구축을 단일 코드로 구현 가능한 Flutter를 사용한다. [3]에서 나타난 바와 같이, 크로스 플랫폼인 Flutter와 React를 비교했을 때 Flutter가 더 적은 공간과 배터리, CPU 사용을 요구하여 선택하였다. Web Server는 제한된 하드웨어 리소스로도 여러 클라이언트 요청을 비동기적으로 처리하는 Nginx를 사용한다. Web Application Server는 Python 웹 프레임워크 중 Django보다 경량화된 모델이지만 높은 확장 가능성을 가지는 Flask를 사용하고, Flutter와 REST API로 통신한다. 데이터베이스는 멀티 코어 시스템으로 확장성과 작업의 병렬성을 향상시키는 MySQL을 사용한다[4].

2.2 ArUco 마커 검출을 통한 왜곡 보정

현황판의 수기 문자 인식을 위해 현황판의 칸을 기준으로 문자를 크롭한다. 이 과정에서 현황판의 정확한 좌표값이 요구되는데, 현황판을 촬영하는 과정에서 이미지 왜곡이 일어나 다른 문자의 영역을 침범하여 오인식할 수 있다. 이를 해결하기 위해 현황판의 네 꼭짓점 좌표를 검출해 이미지의 왜곡을 보정한다. 꼭짓점의 좌표를 검출하기 위해 ArUco 마커를 사용한다. ArUco 마커는, <그림 3>과 같이, 간단한 형태의 검은색/흰색 패턴으로 이루어진 2차원 바코드로, 마커의 위치와 방향을 추정할 수 있다. 본 논문에서는 현황판의 꼭짓점에 마커를 부착해 마커 검출을 통해 꼭짓점 좌표를 추출한다. <그림 4>는 4개의 꼭짓점 좌표를 생성한 뒤, OpenCV 패키지를 이용해 원근 변환 행렬을 구하여 이미지의 왜곡을 보정한 결과이다.

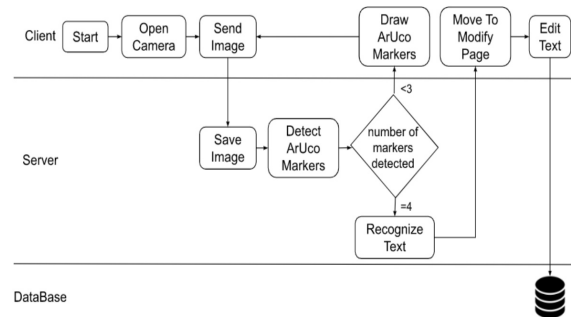


그림 1. OCR 서비스 과정
Figure 1. OCR service process

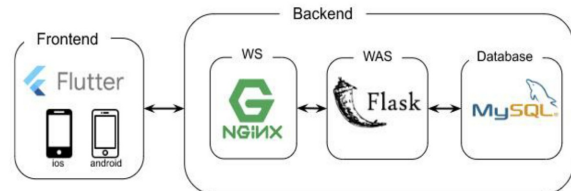


그림 2. 시스템 구성도
Figure 2. System architecture



그림 3. ArUco 마커 예시
Figure 3. Example of ArUco marker

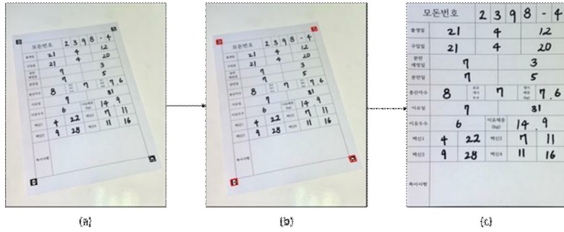


그림 4. ArUco 마커 검출을 통한 왜곡 보정 과정
Figure 4. Distortion correction through ArUco marker detection

2.3 수기 문자 인식 모델

본 논문은 현황판의 표 내부 문자를 인식하는 것이므로 문자의 위치는 칸 단위로 항상 고정되어 있다. 이것은 문자의 위치를 탐지하는 과정이 불필요한 것을 의미하며 문자 탐지 모델을 사용하지 않고, 문자를 칸 단위로 크롭하여 문자 인식 모델을 통해 인식한다. 이는 문자 탐지 모델을 사용했을 때에 비해 연산 시간을 단축시키고, 현황판 내부의 불필요한 검출을 막을 수 있다.

문자 인식을 위해 STR(Scene Text Recognition)

에 관하여 [1]에서 제안한 four-stage STR framework를 사용하였다. [1]에서는 기능에 따라 Transformation, Feature Extraction, Sequence Modeling, Prediction 총 네 단계로 구성하여 다양한 조합의 모델을 실험하였다. 본 논문에서는 여러 조합의 모델 중, 가장 높은 정확도를 갖는 TPS-ResNet-BiLSTM-Attn 모델을 사용하였다.

2.4 어플리케이션

카메라<그림 5(a)>에서는 검출된 마커가 실시간으로 화면 위에 표시되고 네 ArUco 마커가 모두 검출될 때 수기문자를 인식한다<그림 5(b-1, b-2)>. OCR 모델이 실제와 다른 값으로 예측할 수 있으므로 사용자가 표의 내용을 직접 편집해 데이터베이스에 추가할 수 있도록 한다.

리스트<그림 5(c)>에서는 저장된 데이터들을 볼 수 있으며 수정버튼을 누르면 해당 항목을 수정<그림 5(b-1, b-2)>한 뒤 데이터베이스에 업데이트 한다.

그래프<그림 5(d)>에서는 교배 복수, 포유개시, 이유두수, 총산자수의 통계와 월별 목פות값을 혼합 그래프로 보여준다. 월별 목פות값은 그래프 목פות값 설정<그림 5(e)>에서 설정가능하다.

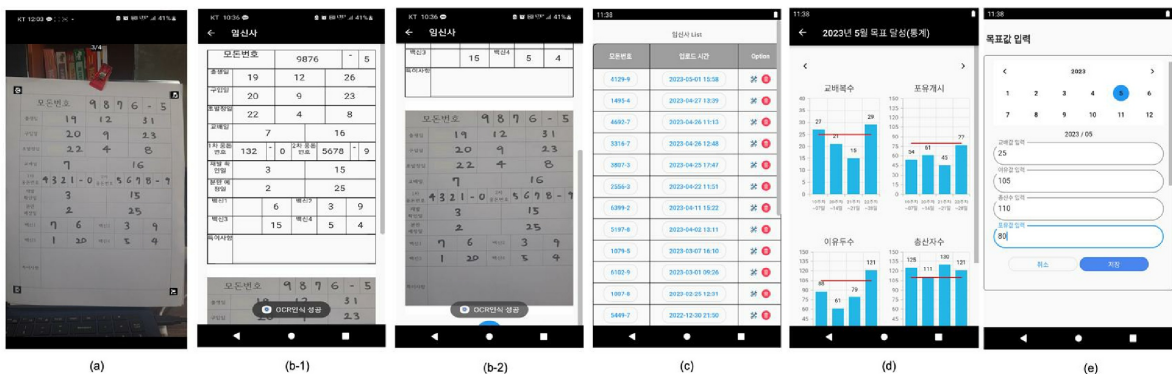


그림 5. 주요 서비스 앱 화면 : (a) 카메라, (b-1), (b-2) 수정, (c) 리스트, (d) 그래프, (e) 그래프 목פות값 설정
Figure 5. Major service app screens: (a) camera, (b-1), (b-2) modification, (c) list, (d) graph, (e) graph target setting

3. 실험 결과

3.1 수기 문자 데이터셋

현황판에서 쓰이는 문자는 날짜와 체중, 돼지의 수, 돼지의 번호 등으로 0~40까지의 숫자로 이루어진다. 이를 수집하기 위해 현업에서 실제로 작성한 현황판에서 수기 문자를 수집했으며 수집된 데이터를 증강시키기 위해 CutOut, ColorJitter, GaussianBlur, HorizontalFlip, VerticalFlip을 사용해 총 25,361개의 데이터를 수집하였다.

추가적인 데이터 수집을 위해 문자 인식 데이터 생성기(Text Recognition Data Generator, TRDG)를 사용하였다. TRDG는 OCR 모델을 학습시키기 위해 문자 이미지 데이터를 자동으로 생성하는 도구로, 다양한 글꼴을 적용할 수 있고 배경과 노이즈를 추가하여 OCR 인식 모델의 정확도를 높일 수 있다. 본 논문에서는 TRDG를 통해 총 100,000개의 데이터를 수집하였다.

수집한 데이터셋을 7:3의 비율로 학습, 검증 데이터셋으로 분할하여 TPS-ResNet-BiLSTM-Attn 모델에 학습하였다.

3.2 학습 방법 및 성능 평가

초기 학습률은 0.001로 설정하였고, Optimizer는 Adam을 사용하였다. 입력 해상도는 100×64 , 배치 크기는 192이며 40,000번 반복하여 학습하였다.

현황판 내 수기 문자 인식의 성능을 평가하기 위해 작성 완료한 현황판 50장에 대해 실험하였다.

실험 결과 모든 문자를 정확하게 인식한 현황판은 31장, 1개의 문자를 오 인식한 현황판은 15장, 2개의 문자를 오 인식한 현황판은 3장, 4개의 문자를 오 인식한 현황판은 1장이다. 현황판은 총 32칸의 문자로 이루어져 있으므로 50장의 현황판은 총 1600개의 문자이다. 이 중, 25개의 문자를 오 인식

하여 98%의 인식 정확도를 보였다.

4. 결 론

본 논문에서는 양돈 농가의 노동력 감소와 생산력 향상을 위한 방안 중 하나인 스마트 ICT 양돈 시스템을 대체하여, 전산작업에 어려움을 겪는 외국인들도 사용 가능한 돼지 현황판 OCR 어플리케이션을 구현하였다. OCR 모델의 문자인식 결과 오류를 사용자가 비교 검증하여 수정할 수 있고, 데이터들을 열람 및 삭제할 수 있으며, 주요 데이터 항목들에 대해서 통계 그래프 기능을 제공한다.

다양한 수기 문자 인식을 위해 TRDG로 증강시킨 데이터를 TPS-ResNet-BiLSTM-Attn 모델에 학습하였고, ArUco 마커 검출을 통해 현황판 이미지의 왜곡을 보정하는 방법을 제안하였다. 제안된 방법을 사용하여 현황판 50장에 대한 수기 문자 인식 성능을 평가한 결과, 대부분 한 개 이하의 오 인식 결과를 보였다. 하지만 0과 6, 3과 8, 4와 9의 구분과 1과 같은 짧은 길이의 문자에 대한 인식률이 다소 떨어짐을 확인하였고, 향후, 이를 보완하기 위한 연구를 수행할 것이다.

References

- [1] J. Baek, G. Kim, J. Lee, S. Park, D. Han, S. Yun, S. J. Oh, and H. Lee, *What is wrong with scene text recognition model comparisons? dataset and model analysis*, International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 4715-4723, 2019.
- [2] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, and M. J. Marín-Jiménez, *Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion*, Pattern Recognit., Vol. 47, No. 6, pp.

2280-2292, 2014.

- [3] K. Kishore, S. Khare, V. Uniyal, and S. Verma, *Performance and stability comparison of react and flutter: cross-platform application development*, 2022 International Conference on Cyber Resilience (ICCR), pp. 1-4, 2022.
- [4] Y. Song, M. Lee, and Y. I. Eom, *An analysis of the effect of multiple buffer pool on mysql*, Proceedings of Symposium of the Korean Institute of communications and Information Sciences, pp. 204-205, 2016.

ArUco 마커와 OCR을 이용한 돈사 현황 판 표 검출 및 수기 문자 인식 앱 개발

이다혜, 신유정, 안희진, 마하나로, 이인규,
이현빈

국립한밭대학교 컴퓨터공학과

요 약

양돈농가에서는 인력 수급의 문제와 외국인 노동자들의 컴퓨터 작업 능력 부족, 국가별 숫자 표기 방식의 다양성 때문에 돼지 현황판 전산화 과정에서 어려움을 겪고 있다. 본 논문에서는 노동자들이 사용하기 편리한 모바일 어플리케이션으로 돼지 현황판 속 수기 문자를 인식하여 돼지 관리를 자동화할 수 있는 방법을 제안한다. ArUco 마커를 이용하여 현황판 검출 및 왜곡 보정을 하고 OCR 기법을 이용하여 수기 문자를 인식한다. 실험을 통하여 제안하는 방법의 효용성을 입증한다.
